

[별표5]

제품의 독성시험성적서 검토기준

(제5조제3호 관련)

5-1. 공통조건

5-1-1. 등록신청서류 시험성적서 검토항목은 [별표2] 농약활용기자재의 제품별 등록신청서류에 의한다.

5-1-2. 시험성적서 제출의 면제

5-1-2-1. 급성경구 및 급성경피 독성시험의 수행이 곤란한 제품의 성분 중 급성 흡입독성시험성적서를 제출한 경우 제품의 경구독성시험성적서와 경피독성 시험성적서

5-1-2-2. 국제적으로 잔류허용기준설정이 면제된 제품의 농약성분에 대한 만성반복투여경구독성 및 발암성, 번식독성 등의 시험성적서

5-1-3. 등록반려기준 <신설 2012. 9. 11.>

5-1-3-1. 농약활용기자재의 최종방출 성분 중 급성독성이 I 급(맹독성) 또는 II 급(고독성) 분류되는 농약 또는 이와 유사한 독성을 나타내는 성분을 방출하는 농약활용기자재는 등록을 반려하여야 한다. 다만, 수출입 식물 검역을 위해 농촌진흥청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 별도 검토하여 등록할 수 있다.

5-1-3-2. 급성독성, 반복투여경구독성, 발암성, 번식독성 등을 종합 검토한 결과 안전성 확보가 곤란하다고 판단되는 성분을 활용하는 농약활용기자재는 등록을 반려한다.

5-2. 일-메틸사이클로프로펜발생기의 검토기준

5-2-1. 급성독성

5-2-1-1. 급성독성의 평가는 다음 각 호의 사항을 고려하여 검토한다.

5-2-1-1-1. LC₅₀(흡입독성)등 시험물질의 치사능력

5-2-1-1-2. 암수간 독성반응차이, 독성영향의 기간, 심각성

5-2-1-1-3. 시험동물 종간의 독성반응 차이

5-2-1-1-4. 노출시간 등 시험방법

5-2-1-1-5. 흡입독성시험성적서의 경우 입자의 크기 및 분포 등

5-2-2. 유전독성

5-2-2-1. 유전독성은 시험관내시험(이하 "in vitro"라 한다), 실험동물을 이용한 시험(이하 "in vivo"라 한다) 및 인간에 대한 증거 등을 통한 증거의 강도와 증거의 비중을 고려하여 종합적으로 검토한다.

5-2-2-2. 유전독성시험에서 양성이 아니라고 판단되는 경우에도 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-2-2-1. 시험물질투여용량이 충분히 높은지 여부

5-2-2-2-2. 시험기간에 시험물질 농도가 적절히 유지되는지 여부

5-2-2-2-3. in vivo시험의 경우 시험물질이 해당기관에 충분히 도달되는지 여부

5-2-2-2-4. 시험물질의 반응성이 충분히 크지 않은지 여부

5-2-2-3. in vivo시험결과가 in vitro시험결과에 우선할 수 있으나 이를 완전히 대체 하지는 못한다. 또한 in vivo시험에서 음성인 경우에도 in vitro시험에서 매우 강한 양성반응을 보이는 경우는 별도로 신청자에게 필요한 주의사항을 통지하여야 한다.

5-2-3. 반복투여 흡입독성

5-2-3-1. 반복투여 흡입독성을 검토할 때는 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-3-1-1. 시험기간 중 사망 또는 도살된 동물의 수, 시간 및 독성의 징후

5-2-3-1-2. 사료 및 체중에 관한 자료

5-2-3-1-3. 실험동물의 성별 및 용량군별 독성반응 성적표

5-2-3-1-4. 혈액학적 분석자료

5-2-3-1-5. 혈청생화학적 자료

5-2-3-1-6. 뇨분석 자료

5-2-3-1-7. 부검소견 및 조직병리학적 자료

5-2-3-1-8. 최대무작용량(NOAEL) 등

5-2-3-2. 반복투여흡입독성의 평가는 90일 반복투여 독성시험성적으로부터 얻은 최대무작용량에 의거 평가함을 원칙으로 하되 약제특성, 사용양상 등을 감안하여 28일 반복투여 독성시험성적으로도 평가할 수 있다.

5-2-4. 발암성

5-2-4-1. 발암성을 평가함에 있어서는 실험동물과 인간에 대하여 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-4-1-1. 인간에 대한 노출과 암 발생빈도의 인과관계

5-2-4-1-2. 발암의 증거가 있는 동물종의 수

5-2-4-1-3. 특정동물종에서 발암의 증거를 보이는 기관의 수

5-2-4-1-4. 알려진 발암물질과의 구조적 유사성

5-2-4-1-5. 동물시험에서의 노출경로와 인간의 실제 노출경로와의 부합성

5-2-4-1-6. 반복투여독성에서 관찰된 적절한 조직병리학적 변화

5-2-4-1-7. 인간과 실험동물간의 독성역학 및 작용기작 차이

5-2-4-2. 발암위해가능성 제품의 농약성분에 대한 식이섭취위험도평가

5-2-4-2-1. 식이섭취위험도평가는 $Q_1 \times \text{총식이섭취량}$ 을 계산한 후 "무시할 수 있는 위험 기준(1×10^{-6})"과 비교·평가하되 식이섭취 위험도가 1×10^{-6} 이상인 경우에는 적절한 규제조치(등록보류, 적용 작물 삭제, 잔류허용기준 하향조정 및 안전사용 기준연장 등)를 강구하여야 한다.

5-2-4-3. 국제암연구센타(IARC), OECD등 국제기구나 US/EPA 등에서 이미 인간에게 암을 유발하는 것으로 또는 인간에게 암을 유발할 우려가 있는 것으로 분류된 제품의 농약성분에 대해서는 별도의 평가를 면제할 수 있다.

5-2-5. 기형독성 및 번식독성

5-2-5-1. 기형독성 및 번식독성을 평가함에 있어서는 번식능력 및 후손의 성장에 주는 악영향에 관하여 인간을 대상으로 한 증거와 한세대 또는 다세대에 걸친 동물시험결과에 의하되 필요한 범위 내에서 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

5-2-5-1-1. 반복투여독성에서의 생식선, 내분비선 등의 조직병리학적 관찰사항

5-2-5-1-2. 알려진 번식독성물질과의 구조적 유사성

5-2-5-1-3. 주요 노출되는 집단

5-2-5-1-4. 수정율, 잉태율, 생식세포 형성능, 생식주기, 착상, 기형유발, 분만, 수유, 이유 및 기타 현미경 또는 육안(눈)적 관찰사항

5-2-5-2. 5-2-5-1-4항을 평가함에 있어 그 악영향이 모체의 음식물 섭취 감소에 의한 것 등 시험물질 투여로 인한 직접적인 것이 아닌 경우 등을 충분히 고려하여야 한다.

5-2-5-3. 번식독성시험 결과 그 악영향이 수유와 관련된 경우에는 해당 제품의 농

약성분 함유중 농도 등을 고려하여 별도로 평가한다.

5-2-6. 일일섭취허용량(ADI, Acceptable Daily Intake) 설정

5-2-6-1. 일일섭취허용량(ADI)은 농약활용기자재의 등록을 위해 제출된 제품의 독성시험성적 중 감수성이 가장 높은 시험동물 종에서의 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 산정하여 안전계수(Safety Factor, SF)로 나누어 구한다.

$$\text{일일섭취허용량(ADI)} = \frac{\text{최대무작용량(NOAEL)}}{\text{안전계수(SF)}}$$

5-2-6-2. 안전계수는 농약활용기자재의 등록을 위해 제출된 독성시험 성적성의 독성도와 자료의 충실도에 따라 다음과 같이 설정된다.

안전계수 산출근거	적용 안전계수
실험동물로부터 사람으로의 외삽(interspecies extrapolation)	× 10
사람간의 감수성 차이(intraspecies variation)	× 10
보정계수	
- 최대무작용량(NOAEL) 대신 최저유해용량(LOAEL)*의 사용	× 3
- 일부성적의 누락이나 심각한 독성(발암성, 기형성)이 우려되는 경우	× 10

* 최저유해용량(LOAEL, Lowest observed adverse effect level)

5-3. 페로몬활용제품

5-3-1. 주요검토내용

- 5-3-1-1. 시험연구기관, 시험방법의 적정성
- 5-3-1-2. 인축(사람과 가축)에 대한 독성
- 5-3-1-3. 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황
- 5-3-1-4. 사용자에 대한 노출성

5-3-2. 검토방법 및 절차

5-3-2-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-3-2-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구

하여 검토한다.

5-3-3. 시험성적서의 제출면제

5-3-3-1. 인축에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제출할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-2. 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 생물통신물질의 경우 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.

5-3-3-4. 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.

5-4. 삭제 <2012.09.11.>

5-5. 에틸렌발생제 <2012.09.11. 신설>

5-5-1. 이 기준에서 정하지 않은 사항은 "5-2"항의 기준에 준하되, 생물 특성상 동 기준 적용이 불합리한 경우 국제기준 등을 준용하여 검토할 수 있다.

5-5-2. 주요검토내용

5-5-2-1. 시험연구기관, 시험방법의 적정성

5-5-2-2. 인축에 대한 독성

5-5-2-3. 외국의 등록사용 현황 및 규제 현황

5-5-2-4. 사용자에 대한 노출성

5-5-3. 검토방법 및 절차

5-5-3-1. 단계별 검토절차에 따라 검토하되 제1단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제2단계 이상의 검토는 생략하고 제2단계의 시험성적 검토결과 안전성이 인정되면 제3단계의 검토는 생략한다.

5-5-3-2. 제2단계, 제3단계 검토에 필요한 자료는 등록신청자에게 추가로 요구하여 검토한다.

5-5-4. 시험성적서의 제출면제

- 5-5-4-1. 인축에 대한 위해성이 없다는 과학적인 근거(국내외 독성시험성적서 등 관련 자료)를 제출할 경우, 해당물질에 대한 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.
- 5-5-4-2. 작물체에 직접 접촉하지 않거나 작물체에 잔류가 되지 않는 물질 등의 경우 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.
- 5-5-4-3. 물질의 특성상 시험수행이 불필요하거나 불가능한 경우에는 사유를 명시하고 해당 시험성적서의 제출을 면제할 수 있다.
- 5-5-4-4. 기 등록자로서 기 제출한 시험성적이 있는 경우 그 사항을 명기하고 시험성적서의 제출을 면제한다.